

เอกสารข้อกำหนดระบบ — ระบบ AI ช่วยตรวจงานวิชา UX/UI

ฉบับร่างสำหรับถกกับทีมโครงการ · 7 สิงหาคม 2569

สารบัญ

วิธีอ่านเอกสารชุดนี้

1. บทนำ

- 1.1 ที่มาของปัญหา
- 1.2 เป้าหมายของระบบ
- 1.3 ขอบเขต
- 1.4 คำที่เอกสารนี้ตั้งใจไม่ใช่
- 1.5 อะไรต่อรองไม่ได้ อะไรเปลี่ยนได้

ต่อรองไม่ได้

เปลี่ยนได้ — และอยากให้ทีมเถียง

2. Domain model และอภิธานศัพท์

2.1 หลักการทำข้อที่โครงสร้างทั้งหมดตั้งอยู่บน

- 2.1.1 แยก “รายวิชา” ออกจาก “การเปิดสอน”
- 2.1.2 สัปดาห์เป็น entity จริง
- 2.1.3 ส่งซ้ำเก็บทุกเวอร์ชัน
- 2.1.4 การตรวจ = หนึ่งก่อนต่อผู้ตรวจหนึ่งราย
- 2.1.5 หน่วยหลักของโดเมนคือ “กิจกรรมการประเมิน” ไม่ใช่ “ชิ้นงาน”

2.2 อภิธานศัพท์

โครงเรื่องรายวิชา

งานและการส่ง

เกณฑ์และคะแนน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

คน

2.3 แผนภาพความสัมพันธ์

3. ข้อกำหนดเชิงหน้าที่

3.1 หมายเหตุสำคัญก่อนอ่านตาราง

3.2 ตารางข้อกำหนด

3.3 เส้นทางวิกฤต

3.4 ทำไม CLO attainment ต้องลากช่องกรอกคะแนนเข้ามาด้วย

4. ข้อกำหนดเชิงคุณภาพ

4.1 เวลาตอบสนอง

4.2 การยืนยันตัวตน

4.2.1 สองชั้นของการเข้าถึง

4.3 บทบาทและสิทธิ์

4.3.1 ตารางสิทธิ์ บทบาท × การกระทำ

4.3.2 แถวที่สำคัญที่สุดในตาราง

4.4 PDPA และการเก็บข้อมูล

4.4.1 ฐานทางกฎหมาย — ไม่ใช่ความยินยอม

4.4.2 ช่องทางแจ้ง

4.4.3 ร่างข้อความ — ประกาศเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

4.4.4 ร่างข้อความ — ขอความยินยอมส่วนวิจัย

4.4.5 กฎถอดตัวตนก่อนเข้าชั้น LLM

4.4.6 งานนักศึกษาไม่ออกนอกคณะ

4.4.7 อายุข้อมูลและสิทธิ์ขอลบ

4.4.8 การนำเข้ารายชื่อ

4.4.9 audit log

4.4.10 ที่ยังไม่มีตัวเลขจริง — ต้องขอจาก สจล.

4.5 ข้อกำหนดที่มาจากกรอบประกันคุณภาพ

5. Data model

5.1 หลักการ

5.2 ตารางหลัก

กลุ่มโครงเรื่องรายวิชา

กลุ่มกิจกรรมและการส่ง

กลุ่ม rubric

กลุ่มการตรวจและคะแนน

กลุ่มการวัดผลระบบ

5.3 สามฟิลด์ที่เก็บย้อนหลังไม่ได้

5.4 ขนาดข้อมูลจริง

6. สถาปัตยกรรมและ tech stack

6.1 TypeScript ทั้งระบบ

6.2 สองเครื่อง

6.3 สามชั้นของการตรวจ

6.4 โมเดล

6.5 การแข่งพื้นฐาน (D7)

6.6 การส่งออกคะแนน (D8)

7. กฎทางธุรกิจและกรณีขอบ

7.1 การให้คะแนน

ลำดับการคำนวณ

ไม่มีช่องกรอก “คะแนนสุดท้าย” ที่ไหนในระบบ

เกณฑ์ชนิด `human_only`

จุดตัดเกรด

7.2 การส่งงาน

7.3 การตรวจ

7.4 นักศึกษาเห็นอะไร

7.5 งานกลุ่ม

7.6 สองชั้นของคำอธิบาย

7.7 การคัดลอกไปเทอมใหม่ (โจทย์ข้อ 14)

8. ผังหน้าจอ

9. สิ่งที่ยังไม่ถูกตัดสินใจและต้องตามต่อ

วิธีอ่านเอกสารชุดนี้

เอกสารนี้เป็นร่างสำหรับถกเถียง ไม่ใช่ข้อกำหนดตายตัวที่ส่งมาให้ทำตาม

อาจารย์ระบุไว้ตรง ๆ ว่าจะเอา spec นี้ไปให้ทีมนักศึกษาออกความเห็นและแก้ไข เอกสารจึงเขียนต่างจาก spec ทั่วไปสามอย่าง:

1. ทุกการตัดสินใจมีเหตุผลและทางเลือกที่ไม่เอากำกับ — เพื่อให้ถกเถียงได้อย่างมีข้อมูล แทนที่จะเถียงจากความรู้สึกหรือยอมรับไปเฉย ๆ
2. แยกชัดว่าอะไรต้องไม่ได้ อะไรเปลี่ยนได้ — ดูตาราง §1.5
3. ของที่ยังไม่ถูกทดสอบติดป้ายไว้ — โดยเฉพาะหน้าจอฟังนักศึกษาที่ยังไม่เคยผ่านสายตาผู้ใช้จริงสักคน

ข้อสังเกตที่บันทึกไว้ตามตรง: ทีมโครงการรีวิว spec นี้ในฐานะคนสร้าง ไม่ใช่ในฐานะผู้ใช้ ความเสี่ยงที่ว่ายังไม่มีนักศึกษาผู้เรียนคนไหนเคยอ่านหน้าส่งงานเลย ไม่ได้ถูกปิดด้วยการรีวิวรอบนี้ อาจารย์ตัดสินใจแล้วว่าข้ามไปก่อน (7 ส.ค. 69)

1. บทนำ

1.1 ที่มาของปัญหา

วิชา UX/UI Design ของภาควิชา มีนักศึกษาารว 48 คนต่อการเปิดสอนหนึ่งครั้ง และมี **ชิ้นงานที่ต้องตรวจราว 20 ชิ้น x ทั้งห้อง** ต่อหนึ่งภาคการศึกษา ตัวเลขนี้ไม่ได้ประมาณเอา แต่สกัดมาจากเอกสารตรวจงานฉบับที่ใช้กับผู้ช่วยสอนจริง

ปัญหาที่ตามมาคือมีสองชั้น และชั้นที่สองสำคัญกว่าชั้นแรก:

ชั้นที่หนึ่ง — ปริมาณงานตรวจ อาจารย์ตรวจเองทั้งหมดไม่ไหว จึงต้องใช้ผู้ช่วยสอน ซึ่งพาปัญหาความสม่ำเสมอของการให้คะแนนตามมา

ชั้นที่สอง — ข้อจำกัดการตรวจกำหนดหน้าตาของรายวิชา ปัจจุบันงาน Figma เป็นสัดส่วนน้อยของภาคการศึกษา ไม่ใช่เพราะ Figma ไม่สำคัญ แต่เพราะตรวจ Figma ด้วยมือมันลำบาก เมื่อมีระบบช่วยตรวจ บทบาทของ Figma ในรายวิชาจะมากขึ้น ไม่ใช่ใช่น้อยลง

ระบบนี้จึงไม่ใช่แค่ “ทำของเดิมให้เร็วขึ้น” แต่เป็นการ **ปลดข้อจำกัดที่กำลังกำหนดหน้าตาของรายวิชาอยู่** ถ้าทีมเขียนบทนำของรายงานโดยเล่าแค่เรื่อง “ลดเวลาตรวจ” จะเสียประเด็นที่แข็งที่สุดของโครงการไป

ชั้นที่สาม — ความรับผิดชอบต่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรใช้กรอบ TABEE ซึ่งข้อ 1.7 บังคับให้ สืบย้อนได้ว่าใครตัดสินใจอะไร ด้วยเหตุผลใด และ Course Portfolio ต้องเก็บ **ชิ้นงานจริง ไม่ใช่แค่คะแนน** ย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา (วงรอบรับรอง 6 ปี) การเอา AI เข้ามาให้คะแนนโดยไม่มีร่องรอยว่าใครตัดสินใจ จะทำให้หลักฐานสำหรับ TABEE ขาดตรงจุดที่สำคัญที่สุด

1.2 เป้าหมายของระบบ

1. ให้ AI เสนอคะแนนตาม rubric พร้อมเหตุผลและหลักฐานที่ชี้กลับไปตัวงานได้ โดยที่อาจารย์เป็นผู้ตัดสินเสมอ
2. เป็นสมุดคะแนนของทั้งรายวิชา ไม่ใช่เฉพาะส่วนที่ AI ตรวจ
3. คำนวณ ผลสัมฤทธิ์ตาม CLO จากคะแนนที่มีอยู่จริง
4. เก็บร่องรอยการตัดสินใจครบทุกชั้น ในรูปที่ยกไปเป็นหลักฐาน TABEE ได้
5. ผลิตตัวเลขความสอดคล้องระหว่าง AI กับอาจารย์ ที่เชื่อถือได้พอจะเป็นผลการทดลองของรายงานโครงการ

1.3 ขอบเขต

อยู่ในขอบเขต

- ชิ้นงานที่ตรวจคือ **Figma และ PDF เท่านั้น** ไม่มีเว็บที่ deploy แล้ว ไม่มีโค้ด (อาจารย์ยืนยันซ้ำ 6 ส.ค. 69)
- ระบบ **standalone** ทำทุกอย่างเอง **ไม่ต่อกับ LMS เดิมและไม่ต่อกับระบบทะเบียน**
- deploy บน infrastructure ของคณะ
- รองรับบทบาท อาจารย์ / ผู้ช่วยสอน / นักศึกษา / ผู้ดูแลระบบ

อยู่นอกขอบเขต

ไม่ทำ	เหตุผล
เชื่อมต่อระบบทะเบียน KMITL	ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง และไม่จำเป็นต่อการพิสูจน์แนวคิด — นำเข้ารายชื่อด้วย Excel แทน
รวม CLO ขึ้นเป็น PLO	เป็นงานระดับหลักสูตร ไม่ใช่ระดับรายวิชา
ตรวจสอบความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (คัดลอกงาน)	ยังตอบไม่ได้ว่าเป็นฟีเจอร์หรือเป็นนโยบาย ต้องคุยกับภาควิชาก่อน
ประเมินเพื่อน (peer evaluation)	เพิ่มความซับซ้อนของโมเดลคะแนนมาก โดยยังไม่มีหลักฐานว่าจำเป็น
การแจ้งเตือน (อีเมล/push)	ยังไม่มีหลักฐานว่าจำเป็น — นักศึกษาเข้าระบบตามเดดไลน์อยู่แล้ว
ระบบสิทธิ์ที่ตั้งค่าได้อิสระ	ใช้บทบาทตายตัวสี่แบบแทน ซึ่งพอกับความต้องการจริงและลดพื้นที่ผิดพลาดมาก

1.4 คำที่เอกสารนี้ตั้งใจไม่ใช่

คำต้องห้าม	เพราะ	ใช้แทนด้วย
“วิชา” ลอย ๆ	กำกวมระหว่าง Course กับ Course Offering — เป็นต้นเหตุความสับสนอันดับหนึ่งของระบบแบบนี้	รายวิชา / การเปิดสอน
“Class”	อังกฤษหมายได้ทั้งคาบเรียน ชั้นเรียน และการเปิดสอน	การเปิดสอน / คาบเรียน
“เกณฑ์” ลอย ๆ	ชนกันเองระหว่าง Rubric กับ Criterion	Rubric / หัวข้อประเมิน

1.5 อะไรต่อรองไม่ได้ อะไรเปลี่ยนได้

นี่คือตารางที่ทีมควรอ่านก่อนเถียงเรื่องใด ๆ ในเอกสารนี้

ต่อรองไม่ได้

ข้อจำกัด	เพราะอะไร
สถาปัตยกรรมสองเครื่อง (VM ↔ GPU box)	เป็นรูปของ infrastructure ที่คณะให้มา ไม่ใช่ตัวเลือกออกแบบ
กติกาส่งสาย (หักวันละ 10% ของคะแนนเต็ม · เหลือ ≤ 0 ให้ 1 คะแนน · ไม่ส่ง = 0 · เกิน 3 วัน = 0)	เป็นกติกาของรายวิชาที่ประกาศกับนักศึกษาไปแล้ว
การสับยอนที่มาของคะแนนตาม TABEE 1.7	เป็นข้อบังคับของการรับรองหลักสูตร ไม่ใช่พีเจอร์
นักศึกษาไม่เห็นคะแนนที่ AI ให้	ตัดสินใจโดยอาจารย์ · ดู S7.4
AI ไม่ตรวจจนกว่าอาจารย์จะกดส่ง	ถ้าไม่มีข้อนี้ AI กลายเป็นเครื่องลงคะแนนของนักศึกษา
ระบบเสนอได้ แต่แก้ rubric เองไม่ได้	ต้องตอบให้ได้ว่าไม่บรรทัดที่ตัดสินนักศึกษาเปลี่ยนเพราะใคร
RubricVersion ที่ตรวจไปแล้วแก้ไม่ได้ตลอดไป	ถ้าแก้ได้ คะแนนเก่าทั้งหมดกลายเป็นคะแนนที่ไม่รู้ว่าวัดด้วยอะไร
ข้อมูลที่ใช้วัดระบบ ห้ามใช้ปรับปรุงระบบ	ถ้าละเมิด ตัวเลขทั้งเล่มใช้ไม่ได้ · ดู เอกสารฉบับที่ 3

เปลี่ยนได้ — และอยากให้ทีมเถียง

- ทางเลือกของ framework และไลบรารีทุกตัว (ยกเว้นข้อบังคับว่าต้องเป็น TypeScript ทั้งระบบ)
- หน้าตาและการจัดวางของทุกหน้าจอ
- ลำดับของงานใน roadmap ภายใต้หมุดวันที่ที่ตายตัว
- โครงสร้างตารางในฐานข้อมูล **ตราบใดที่ยังตอบคำถามการสับยอนได้ครบ**
- จำนวนและชื่อของหัวข้อประเมินในตัวอย่าง rubric
- วิธีแบ่งงานในทีม

2. Domain model และอภิธานศัพท์

2.1 หลักการห้าข้อที่โครงสร้างทั้งหมดตั้งอยู่บน

2.1.1 แยก “รายวิชา” ออกจาก “การเปิดสอน”

รายวิชา (Course) คือแม่แบบในหลักสูตร: รหัส ชื่อ คำอธิบาย หน่วยกิต — **ไม่มีนักศึกษา ไม่มีคะแนน**

การเปิดสอน (Course Offering) คือรายวิชาหนึ่งที่สอนในภาคการศึกษาหนึ่ง เป็นเจ้าของ CLO / สัปดาห์ / ชิ้นงาน / Rubric / รายชื่อ / คะแนน ทั้งหมด

ทางเลือกที่ไม่เอา: เก็บทุกอย่างไว้ที่ “วิชา” ก่อนเดี๋ยวแล้วใส่ฟิลด์ภาคการศึกษา

เหตุผลที่ไม่เอา: วิชาที่เปิดสอนทุกภาค ถ้าไม่แยก การแก้ CLO ของเทอมนี้จะไปเปลี่ยนความหมายของคะแนนเทอมที่แล้ว และฟีเจอร์ “คัดลอกไปเทอมใหม่” (โจทย์ข้อ 14) จะเขียนไม่ได้เลย

2.1.2 สัปดาห์เป็น entity จริง

สัปดาห์มีลำดับ หัวข้อ ช่วงวันที่ ชิ้นงานผูกกับสัปดาห์ได้แต่ไม่บังคับ เพราะงานบางชิ้นครอบคลุมหลายสัปดาห์ และงานบางชิ้นไม่ผูกกับสัปดาห์ไหนเลย

2.1.3 ส่งเข้าเก็บทุกเวอร์ชัน

การส่งใหม่สร้างระเบียบใหม่ ไม่ทับของเดิม คะแนนชี้ไปที่เวอร์ชันที่ถูกใช้ตรวจจริง

เหตุผล: ถ้าทับ จะตอบไม่ได้ว่าคะแนนที่ให้ไปนั้นให้กับงานหน้าตาแบบไหน ซึ่งเป็นคำถามแรกที่จะถูกถามเวลามีข้อโต้แย้ง

2.1.4 การตรวจ = หนึ่งก้อนต่อผู้ตรวจหนึ่งราย

AI ตรวจ = ก้อนหนึ่ง · อาจารย์ตรวจ = อีกก้อนหนึ่ง · **ไม่เขียนทับกัน**

งานหนึ่งชิ้นจึงมีการตรวจได้หลายก้อน (AI, อาจารย์, ผู้ช่วยสอน, อาจารย์คนที่สองในโหมดทดสอบ rubric) และมีเครื่องหมาย `is_authoritative` ชี้ว่าก้อนไหนคือคะแนนที่มีผลจริง

2.1.5 หน่วยหลักของโดเมนคือ “กิจกรรมการประเมิน” ไม่ใช่ “ชิ้นงาน”

การสอบคือกิจกรรมการประเมินที่ไม่มีไฟล์ให้เก็บ โคร่งข้อมูลจึงเป็น:

กิจกรรมการประเมิน

→ (มี / ไม่มี) การส่งไฟล์

→ ถ้ามีไฟล์ จึงมี rubric และการตรวจ

กิจกรรมที่ไม่มีไฟล์ก็ยังคงผูก CLO และยังมีคะแนน ถ้าไม่ทำแบบนี้ ตัวเลข CLO จะสะท้อนแค่ครั้งวิชา และการส่งออกคะแนนจะส่งออกได้แค่ครั้งเดียว

ราคาที่จ่าย: อาจารย์ต้องใช้ระบบนี้เป็นสมุดคะแนนหลัก ไม่ใช่ใช้เฉพาะส่วน AI (อาจารย์ตัดสิน 6 ส.ค. 69)

2.2 อภิธานศัพท์

โครงเรื่องรายวิชา

คำ	นิยาม
รายวิชา (Course)	แม่แบบในหลักสูตร: รหัส ชื่อ คำอธิบาย หน่วยกิต ไม่มีนักศึกษา ไม่มีคะแนน
การเปิดสอน (Course Offering)	รายวิชาหนึ่ง สอนในภาคการศึกษาหนึ่ง เป็นเจ้าของ CLO / สัปดาห์ / ชิ้นงาน / Rubric / รายชื่อ / คะแนน ทั้งหมด
ภาคการศึกษา (Term)	เช่น “1/2569” มีปีการศึกษา เลขภาค วันเปิด-ปิดภาค — เป็น entity ของตัวเอง ไม่ใช่ข้อความลอย เพื่อให้กรองและเรียงลำดับได้
การลงทะเบียน (Enrollment)	ความสัมพันธ์ นักศึกษา ↔ การเปิดสอน มีสถานะ (ลงทะเบียน / ถอน) · นักศึกษาเรียนซ้ำ = การลงทะเบียนใหม่ในการเปิดสอน คนละครั้ง คะแนนไม่ปน
สัปดาห์ (Week)	หน่วยเวลาของการเปิดสอน มีลำดับ หัวข้อ ช่วงวันที่

งานและการส่ง

คำ	นิยาม
กิจกรรมการประเมิน (Assessment Activity)	หน่วยหลักของโดเมน — ทุกอย่างที่ทำให้คะแนนได้ รวมถึงการสอบที่ไม่มีไฟล์ส่ง

คำ	นิยาม
ชิ้นงาน (Assignment)	กิจกรรมการประเมินที่มีไฟล์ให้ส่ง มีคำสั่ง กำหนดส่ง รูปแบบการส่ง (เดี่ยว/กลุ่ม) และ Rubric อย่างน้อยหนึ่งชุด
การส่ง (Submission)	เหตุการณ์ที่นักศึกษาหรือกลุ่มส่งงานหนึ่งครั้ง มีเวลาส่ง ผู้ส่ง และสถานะส่งช้า/ตรงเวลา · ส่งใหม่ = ระเบียบใหม่
ไฟล์แนบ (Artifact)	ลิงก์ Figma, ไฟล์อัปโหลด, ข้อความ — หนึ่งการส่งมีได้หลายไฟล์แนบ
สแนปช็อต (Snapshot)	สำเนาภาพ/ข้อมูลของไฟล์แนบ ณ เวลาที่กดส่ง เก็บไว้เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้แม้ต้นฉบับถูกแก้
กลุ่ม (Group)	กลุ่มผู้ส่งของ ชิ้นงานหนึ่งชิ้น ไม่ใช่ของรายวิชา — ชิ้นงานคนละชิ้นจับกลุ่มคนละแบบได้
สถานะส่งช้า (Late)	เป็นสถานะของการส่ง การหักคะแนนเป็นขั้นคำนวณแยกต่างหาก ไม่ใช่เกณฑ์ใน rubric

เกณฑ์และคะแนน

คำ	นิยาม
Rubric	ชุดเกณฑ์การให้คะแนนหนึ่งมิติของชิ้นงานหนึ่ง · ชิ้นงานหนึ่งมีได้หลาย rubric (เช่น ด้านงานออกแบบ + ด้านการนำเสนอ) แต่ละตัวมีคะแนนเต็มของตัวเอง — ไม่ใช่การให้ผู้ตรวจต่างคนใช้คนละชุด
RubricVersion	เนื้อหาจริงของ rubric ณ ช่วงเวลาหนึ่ง · เวอร์ชันที่ใช้ตรวจไปแล้ว แก่ไม่ได้ตลอดไป
แม่แบบ rubric (Template)	rubric ที่เก็บในคลังระดับรายวิชา เพื่อหยิบข้ามเทอม · หยิบ = ก๊อปปี้ แก่ในชิ้นงานไม่กระทบแม่แบบ และแก้แม่แบบไม่ไหลกลับ
หัวข้อประเมิน (Criterion)	หนึ่งแง่มุมที่ถูกให้คะแนน มีน้ำหนักและระดับคุณภาพ และเป็นจุดที่เชื่อมกับ CLO
ระดับคุณภาพ (Level)	คำบรรยายว่าคะแนนแต่ละระดับหน้าตาเป็นอย่างไร — คำบรรยายนี้คือสิ่งที่ LLM ใช้ตัดสิน จึงบังคับเขียนครบทุกช่อง
การตรวจ (Assessment)	ผู้ตรวจหนึ่งราย + การส่งหนึ่งครั้ง + Rubric หนึ่งชุด = หนึ่งก้อน
ผู้ตรวจ (Grader)	AI หรือคน — ถ้าเป็น AI ต้องบันทึกกลุ่มโมเดลและเวอร์ชัน prompt

คำ	นิยาม
คะแนนรายหัวข้อ (CriterionScore)	หน่วยที่เล็กที่สุดที่ระบบเก็บ ทุกตัวเลขที่เหลือคำนวณขึ้นมาจากตรงนี้
คำตัดสิน (Authoritative)	เครื่องหมายบนการตรวจที่ระบุว่าก่อนนี้คือคะแนนที่มีผลจริง
การปรับคะแนนรายบุคคล (IndividualAdjustment)	ส่วนต่างที่อาจารย์ปรับให้สมาชิกกลุ่มคนหนึ่ง พร้อมเหตุผลบังคับ · วางทับ ไม่เขียนทับ
คะแนนสุทธิ	คะแนนกลุ่ม + ผลรวมการปรับรายบุคคล - ค่าปรับส่งสาย · คำนวณเสมอ ไม่เก็บเป็นค่านิ่ง

ผลลัพธ์การเรียนรู้

คำ	นิยาม
CLO	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา · เป็นของการเปิดสอน เทอมใหม่คัดลอกมาแก้ไขโดยไม่กระทบของเดิม
การเชื่อม CLO (CLOLink)	ความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อประเมินกับ CLO พร้อมน้ำหนัก — เชื่อมที่ระดับหัวข้อประเมิน ไม่ใช่ระดับชิ้นงาน · เป็นแบบ many-to-many
ระดับการบรรลุ (Attainment)	คำนวณสองระดับ: รายคน และทั้งชั้น

คน

คำ	นิยาม
ผู้ใช้ (User)	บัญชีหนึ่งต่อคนหนึ่งคน
บทบาท (Role)	อาจารย์ / ผู้ช่วยสอน / นักศึกษา / ผู้ดูแลระบบ — บทบาทผูกกับการเปิดสอน ไม่ใช่กับบัญชี คนเดียวจึงเป็นอาจารย์ในวิชาหนึ่งและนักศึกษาในอีกวิชาได้

2.3 แผนภาพความสัมพันธ์

เขียนด้วยไวยากรณ์ Mermaid — วางข้อความข้างล่างทั้งบล็อกลงใน <https://mermaid.live> เพื่อเรนเดอร์เป็นรูปสำหรับ

ใส่ในเล่ม อ่านว่า $A \dashv\vdash B = A$ หนึ่งตัวมี B ได้หลายตัว

erDiagram

```
Course ||--o{ CourseOffering : "เปิดสอนเป็น"
Term ||--o{ CourseOffering : "อยู่ในภาค"
CourseOffering ||--o{ Week : "มีสัปดาห์"
CourseOffering ||--o{ Enrollment : "มีผู้ลงทะเบียน"
CourseOffering ||--o{ CLO : "กำหนด"
CourseOffering ||--o{ AssessmentActivity : "มีกิจกรรมการประเมิน"
User ||--o{ Enrollment : "ลงทะเบียน"
User ||--o{ OfferingRole : "มีบทบาทใน"
CourseOffering ||--o{ OfferingRole : "กำหนดบทบาท"

Week ||--o{ AssessmentActivity : "ผูกได้ (ไม่บังคับ)"
AssessmentActivity ||--o{ Rubric : "มี 0 ชุดขึ้นไป"
AssessmentActivity ||--o{ Group : "จับกลุ่มเฉพาะกิจกรรมนี้"
AssessmentActivity ||--o{ Submission : "รับการส่ง (ถ้ามีไฟล์)"
AssessmentActivity ||--o{ ManualScore : "กรอกคะแนนมือ (ถ้าไม่มีไฟล์)"
Group ||--o{ Submission : "ส่งในนามกลุ่ม"
User ||--o{ Submission : "ส่งรายบุคคล"
Submission ||--o{ Artifact : "แนบ"
Artifact ||--o{ Snapshot : "แช่แข็ง ณ เวลาส่ง"

Rubric ||--o{ RubricVersion : "มีเวอร์ชัน"
RubricVersion ||--o{ Criterion : "ประกอบด้วย"
Criterion ||--o{ Level : "มีระดับคุณภาพ"
Criterion ||--o{ CLOLink : "เชื่อมโยงไปยัง"
CLO ||--o{ CLOLink : "ถูกวัดโดย"

Submission ||--o{ Assessment : "ถูกตรวจ (หลายก่อน)"
RubricVersion ||--o{ Assessment : "ใช้ตรวจด้วย"
Grader ||--o{ Assessment : "เป็นผู้ตรวจ"
Assessment ||--o{ CriterionScore : "ให้คะแนนรายหัวข้อ"
CriterionScore ||--o{ ScoreEdit : "ถูกแก้ (append-only)"
Submission ||--o{ IndividualAdjustment : "ปรับรายคน"
```

สิ่งที่ต้องอ่านให้ชัด

1. Submission → Assessment เป็นหนึ่งต่อหลาย งานชิ้นเดียวถูกตรวจได้หลายก่อน
2. CriterionScore แขนงใต้ Assessment ไม่ใช่ใต้ Submission คะแนนทุกตัวจึงรู้เสมอว่าใครให้ ตรวจจากเวอร์ชันไหน ด้วย rubric ชุดไหน
3. Criterion เชื่อมกับ CLO ไม่ใช่ AssessmentActivity เชื่อมกับ CLO คะแนนจึงไหลกลับสู่ CLO ได้ละเอียด

4. Group แขนงได้ AssessmentActivity ไม่ใช่ได้ CourseOffering ตอบโจทย์ข้อ 6 โดยตรง

3. ข้อกำหนดเชิงหน้าที่

3.1 หมายเหตุสำคัญก่อนอ่านตาราง

ข้อความต้นฉบับของโจทย์ข้อ 13 ไม่ได้ถูกเก็บไว้ในแฟ้มของโครงงาน ตารางข้างล่างประกอบขึ้นจากการอ้างอิงที่กระจายอยู่ในบันทึกการตัดสินใจ

ต้องขอข้อความต้นฉบับของข้อ 13 จากอาจารย์ก่อนถือว่า spec ฉบับนี้สมบูรณ์ — ห้ามเดาแล้วเขียนลงไป

3.2 ตารางข้อกำหนด

#	ข้อกำหนด	กลุ่ม	เหตุผลของการจัดกลุ่ม
1	จัดการรายวิชาและการเปิดสอนรายภาค	MVP	ไม่มีแล้วไม่มีที่แขวนอะไรเลย · ทำระดับพอใช้ ไม่ต้องมีหน้ารวมสวย ๆ
2	นำเข้ารายชื่อนักศึกษาจาก Excel	MVP	48 คนกรอกมือได้ แต่ทำทุกภาค และออกแบบเสร็จแล้ว ต้นทุนต่ำ
3	AI ช่วยร่าง CLO จากเอกสารรายวิชา	เวอร์ชันสมบูรณ์	CLO ของวิชานี้มีอยู่แล้วในเอกสาร อาจารย์พิมพ์ 5 ข้อเร็วกว่ารอ pipeline อ่านเอกสาร · มีคำตอนขยายไปวิชาอื่น ซึ่งอยู่นอกขอบเขต
4	ตารางเรียนรายสัปดาห์	เวอร์ชันสมบูรณ์	เป็นมุมมอง ไม่ใช่ความสามารถ · กิจกรรมมีวันครบกำหนดของตัวเองอยู่แล้ว
5	หน้าส่งงานของนักศึกษา	MVP	อยู่บนเส้นทางวิกฤต · ต้องรวมการแข่งหลักฐานตอนกดส่งตั้งแต่วันแรก เพราะเป็นสมมติฐานของทุกอย่างที่ตามมา

#	ข้อกำหนด	กลุ่ม	เหตุผลของการจัดกลุ่ม
6	ส่งงานเป็นกลุ่ม	MVP	งานจริงของวิชานี้เป็นงานกลุ่ม ตัดไม่ได้ · ทำเฉพาะ “สร้างกลุ่ม ตอนส่ง” ไม่มีการเชิญ/ตอบรับ
7	สร้างและจัดการ rubric พร้อม เวอร์ชัน	MVP	เป็นสิ่งที่ AI ใช้ตัดสิน · การแก้ไข RubricVersion ต้องมี ตั้งแต่วันแรก เพราะแก้ทีหลัง คือรื้อข้อมูลย้อนหลัง
8a	AI ตรวจงาน (ขั้นกฎ + ขั้น LLM)	MVP	หัวใจของโครงงาน
8b	ระบบทดสอบ rubric / แดช บอร์ดความสอดคล้อง	MVP (ฉบับย่อ)	ตัวเลข agreement คือผลของ งานวิจัย · MVP ทำแค่หน้าสรุป ผลรอบทดสอบ + หน้าเจาะ รายละเอียด ส่วนหน้าเสนอการ ปรับปรุงอัตโนมัติและหน้าเทียบ ข้ามภาคยกไปที่หลัง
9	สืบทอดที่มาจากคะแนน	MVP	ไม่ใช่พีเจอร์ แต่เป็นรูปทรงของ ฐานข้อมูล ใส่ทีหลังไม่ได้
10	คะแนนสะท้อนกลับ CLO (attainment)	MVP	อาจารย์เลือกเอง · ต้องมา พร้อมช่องกรอกคะแนนของ กิจกรรมที่ไม่มีไฟล์ (§3.4)
11	ส่งออกคะแนน	แยกครั้ง	ปุ่มคัดลอกสามคอลัมน์ = MVP (สะพานไป Excel) · ดาวน์โหลดไฟล์ = เวอร์ชัน สมบูรณ์
12	นักศึกษาดูคะแนนตนเอง	MVP	ปลายทางของเส้นทางวิกฤต · ไม่มีแล้ววงจรไม่ปิด และ นักศึกษาไม่มีเหตุผลจะเข้า ระบบ
13	(ยังไม่มีข้อความต้นฉบับ)	?	ต้องขอจากอาจารย์

#	ข้อกำหนด	กลุ่ม	เหตุผลของการจัดกลุ่ม
14	คัดลอกรายวิชาไปเทอมใหม่	เวอร์ชันสมบูรณ์	วิชานี้เปิดทุกภาค ปีเจอนี้จึงมีคนใช้ทุก 4 เดือน ไม่ใช่ปีละครั้ง — คุณค่าสูงกว่าที่เคยประเมิน แต่ยังไม่อยู่บนเส้นทางวิกฤตของภาคทดลอง
—	ระบบสิทธิ์และบทบาทผู้ช่วยสอน	เวอร์ชันสมบูรณ์	ในภาคทดลอง อาจารย์ตรวจเองทั้งหมด เพราะต้องการคะแนนที่ไม่ถูก anchor เป็นข้อมูลวิจัย · เป็นเหตุผลของภาคทดลอง ไม่ใช่ของระบบ
—	โหมดตรวจ B (สายพาน) และ C (แผงควบคุม)	เวอร์ชันสมบูรณ์	MVP ทำ A (ห้องตรวจ) อย่างเดียว เพราะเป็นแบบเดียวที่จับได้ในตัวเอง · ปลายทางยังเป็น $C \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C$

3.3 เส้นทางวิกฤต

ตั้งค่ารายวิชา → นำเข้ารายชื่อ → สร้างกิจกรรมการประเมิน + rubric
 → นักศึกษาส่งงาน (แข่งแข่งหลักฐานตอนกดส่ง)
 → อาจารย์กด "สั่งตรวจทั้งหมด" (= enqueue + ล็อกการส่ง)
 → AI ตรวจ → อาจารย์ยืนยัน/แก้ → นักศึกษาเห็นคะแนน
 → คะแนนไหลเข้า CLO attainment

ทุกอย่างที่ไม่อยู่บนเส้นนี้คือส่วนขยาย รวมถึงของที่ออกแบบละเอียดไปแล้วอย่างหน้าจัดการผู้ช่วยสอน และหน้าคัดลอกไปเทอมใหม่

3.4 ทำไม CLO attainment ต้องลากช่องกรอกคะแนนเข้ามาด้วย

CLO attainment คิดจากทุกกิจกรรมการประเมิน รวมถึงการสอบ ถ้าคะแนนสอบไม่เข้าระบบ ตัวเลข CLO ที่ได้คือตัวเลขของครึ่งวิชา และไม่ใช่ตัวเลขที่รายงานประกันคุณภาพใช้ได้จริง

เอาเข้า MVP	ไม่เอาเข้า MVP
กิจกรรมการประเมินที่ไม่มีไฟล์ให้ส่ง (สอบ/นำเสนอ) สร้างได้	สัดส่วนคะแนนรวมทั้งวิชา

เอาเข้า MVP	ไม่เอาเข้า MVP
ตารางกรอกคะแนนด้วยมือ หนึ่งช่องต่อคน	การเสนอจุดตัดเกรด
ผูกกิจกรรมนั้นกับ CLO ได้	ดาวน์โหลดไฟล์ส่งทะเบียน
คำนวณ CLO attainment จากทุกกิจกรรม	หน้าสรุปเกรดของนักศึกษา

ตัดช่องกรอกคะแนนออกแล้ว CLO attainment ที่เหลือคือของระดับ

4. ข้อกำหนดเชิงคุณภาพ

4.1 เวลาตอบสนอง

การกระทำ	เป้าหมาย	เหตุผล
เปิดหน้าจอทั่วไป	< 1 วินาที	เป็นการใช้งานปกติ
กดส่งงาน (บันทึกการส่ง)	< 2 วินาที	ต้องไม่รอการดึง Figma — ดู S7.2
ดึงและแช่แข็ง Figma	ไม่มีเป้าหมาย ทำเป็นงานเบื้องหลัง	เป็นการเรียก API ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้
AI ตรวจงานหนึ่งชิ้น	~9 วินาทีต่อหัวข้อประเมิน (ประมาณการ)	เป็นงานในคิว นักศึกษาไม่ได้อร
ตรวจทั้งชั้น 13 กลุ่ม x 7 เกณฑ์	~15 นาที	อาจารย์กดส่งแล้วไปทำอย่างอื่น

4.2 การยืนยันตัวตน

Google Sign-In จำกัดโดเมนด้วย `hd=kmitl.ac.th` — ไม่มีระบบบัญชีของตัวเอง

เลือกได้เพราะตรวจพบว่า สจล. ใช้ Google Workspace อยู่แล้ว (MX ของ `kmitl.ac.th` ชี้ไป `aspmx.l.google.com` และ SPF include `_spf.google.com`) จึงไม่ต้องขอเชื่อมระบบ SSO ตัวใหม่กับฝ่าย IT

ได้อะไร	เหตุผล
ไม่เก็บรหัสผ่านเลย	ความเสี่ยงข้อมูลรั่วที่หนักที่สุดหายไปทั้งก้อน
ไม่ต้องสร้างหน้าลิ้มรหัสผ่าน ยืนยันอีเมล เปลี่ยนรหัสผ่าน	ประหยัดเวลาพัฒนาหลายวันไปกับงานที่ไม่มีคุณค่าทางวิชาการ
อีเมลที่ได้กลับมาคือกุญแจจับคู่กับรายชื่อที่นำเข้า	ไม่ต้องออกแบบรหัสเชิญหรือลิงก์ตั้งรหัสผ่าน

session — cookie ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ อายุ 12 ชั่วโมง ต่ออายุเมื่อมีการใช้งาน ไม่มี “จำฉันไว้” เพราะเครื่องในห้องแล็บเป็นเครื่องใช้ร่วม นโยบายรหัสผ่าน — ไม่มี เพราะไม่มีรหัสผ่าน

4.2.1 สองขั้นของการเข้าถึง

การมีบัญชี กับ การเห็นรายวิชา เป็นสองประตูคนละบานที่มีเจ้าของคนละคน

ชั้น	ใครทำ	ทำอะไร	ผลลัพธ์
1	ผู้ดูแลระบบ	นำเข้าตารางที่มี รหัส นักศึกษา + ชื่อ- นามสกุล	บัญชีนั้นล็อกอินได้ แต่ยังไม่ เห็นวิชาใดเลย
2	อาจารย์	enroll นักศึกษาเข้า section ที่สอน	นักศึกษาเห็นวิชานั้น และส่ง งานได้

ไฟล์นำเข้าไม่ต้องมีคอลัมน์อีเมล เพราะอีเมลนักศึกษาของ สจล. มีรูปแบบคงที่คือ <รหัสนักศึกษา>@kmitl.ac.th ระบบสร้างอีเมลจากรหัสได้เอง แล้วใช้จับคู่กับสิ่งที่ Google ส่งกลับมา — อาจารย์ผู้สอนใช้รูปแบบอีเมลคนละแบบ (ชื่อ. นามสกุลย่อ@) จึงต้องนำเข้าด้วยอีเมลตรง ๆ

กรณีล็อกอินสำเร็จแต่ไม่มีบัญชี → ปฏิเสธ ผู้ดูแลระบบคุมประตูดิจิทัล โดยมีสามอย่างที่บังคับควบคุมกัน

1. ข้อความบนจอต้องบอกว่าให้ติดต่อใครและติดต่ออย่างไร ไม่ใช่ “เกิดข้อผิดพลาด”
2. บันทึกความพยายามที่ถูกปฏิเสธไว้ — รายการนี้คือรายชื่อนักศึกษาที่ตกหล่นจากการนำเข้า จึงเป็นฟีดแบ็ก ไม่ใช่แค่ log ความปลอดภัย
3. หน้าผู้ดูแลระบบมีปุ่ม “สร้างบัญชีจากรายการที่ถูกปฏิเสธ” กดครั้งเดียวจบ

ความเสี่ยงที่ยังเหลือ — ถ้าวันส่งงานผู้ดูแลระบบไม่ว่าง นักศึกษาที่ตกหล่นจะส่งงานไม่ได้ ผลคือคะแนนศูนย์ ไม่ใช่แค่ความไม่สะดวก ต้องเขียนทางออกนอกกรอบไว้ในประมวลรายวิชา (ส่งทางอีเมลแล้วอาจารย์นำเข้าให้ทีหลัง)

4.3 บทบาทและสิทธิ์

บทบาทสี่แบบตายตัว ไม่ใช่ระบบสิทธิ์ที่ตั้งค่าได้ — และบทบาทผูกกับการเปิดสอน ไม่ผูกกับคน คนหนึ่งคนมีบัญชีเดียวเพราะมีอีเมลสถาบันเดียว แล้วในแต่ละ section ถือบทบาทอะไรก็ว่าไปตามนั้น ส่วนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเป็นธงแยกต่างหากที่ไม่ผูกกับวิชาใด

รองรับกรณีจริงที่เกิดขึ้น: ผู้ช่วยสอนที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท · อาจารย์ที่ไปลงเรียนวิชาอื่น · อาจารย์ที่สวมบทบาทผู้ดูแลระบบเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเกิดในทอมทอลอง

หนึ่ง section มีอาจารย์ได้หลายคน สิทธิ์เท่ากันทุกคน ไม่มีแนวคิด “อาจารย์หลัก” เพราะการสอนร่วมเป็นเรื่องปกติ และการบังคับให้มีคนเดียวจะจบลงที่การใช้บัญชีร่วมกัน ซึ่งทำลาย audit log ทั้งระบบ

มีปุ่มสลับบทบาทชัดเจน พร้อมแถบบอกสถานะค้างไว้ตลอดว่าตอนนี้อยู่ในบทบาทใด สลับได้เฉพาะบทบาทที่ตัวเองถือจริง — ปุ่มนี้ไม่ใช่การเพิ่มสิทธิ์ เป็นการเลือกมุมมอง ข้อดีสองข้อ: audit log อ่านแล้วเถียงไม่ได้ เพราะผู้ใช้เจตนาเข้าโหมดก่อนลงมือ และเมนูแต่ละโหมดสั้นลงมาก

4.3.1 ตารางสิทธิ์ บทบาท × การกระทำ

✓ ทำได้ · ✓* เฉพาะขอบเขตที่ระบุ · ✗ ทำไม่ได้ · — ไม่เกี่ยว

การกระทำ	อาจารย์	ผู้ช่วยสอน +	นักศึกษา	ผู้ดูแลระบบ
ล็อกอินเข้าระบบ	✓	✓	✓	✓
สร้าง แก้ ระบุบัญชีผู้ใช้	✗	✗	✗	✓
นำเข้ารายชื่อเข้า section	✓* วิชาที่ตนสอน	✗	✗	✗
ถอนคนออกจาก section	✓* ด้วยมือเท่านั้น	✗	✗	✗
สร้างและแก้ rubric	✓*	✗	✗	✗
ดู rubric เต็มทุกเกณฑ์ ทุกระดับ	✓	✓*	✓ ตั้งแต่ก่อนส่ง	✗
ส่งงาน	—	—	✓* ของตน/กลุ่มตน	—
ดูไฟล์งานนักศึกษา	✓* วิชาที่ตนสอน	✓* งานที่ได้รับมอบหมาย	✓* ของตน	✗
สั่งให้ระบบตรวจ	✓*	✗	✗	✗
เห็นคะแนนที่ระบบ เสนอ	✓*	✗ ตรวจแบบไม่เห็น	✗ ไม่เห็นตลอดไป	✗
ให้ ยืนยัน หรือแก้ คะแนน	✓*	✓* งานที่ได้รับมอบหมาย	✗	✗
เห็นคะแนนสอบ	✓*	✗ (อาจารย์สั่ง)	✓* ของตน	✗
เผยแพร่คะแนนให้ นักศึกษาเห็น	✓* คนเดียวเท่านั้น	✗	—	✗

การกระทำ	อาจารย์	ผู้ช่วยสอน +	นักศึกษา	ผู้ดูแลระบบ
ดูคะแนนเพื่อนนอกกลุ่ม / ค่าเฉลี่ยชั้น / CLO ของชั้น	✓*	X	X	X
ส่งออกคะแนนหรือไฟล์งาน	✓*	X	✓* ของตน	X
ส่งออกข้อมูลระบบ (ไม่มีเนื้อหางาน)	X	X	X	✓
ดู audit log	✓* วิชาที่ตนสอน	X	X	✓ ทั้งระบบ
แก้ค่าตั้งค่าระบบ	X	X	X	✓
ให้หรือถอนความยินยอมส่วนวิจัย	—	—	✓* ของตน	X

+ ผู้ช่วยสอนไม่อยู่ใน MVP — เหมอทดลองอาจารย์ตรวจสอบเองทั้งหมดเพื่อไม่ให้คะแนนถูกยึดโยงกับผลของ AI ตารางนี้เขียนไว้เพื่อให้ออกแบบฐานข้อมูลรองรับ ไม่ใช่เพื่อสร้างหน้าจอในรอบแรก

4.3.2 แฉวที่สำคัญที่สุดในตาราง

“ผู้ดูแลระบบดูไฟล์งานนักศึกษาไม่ได้” — ข้อนี้บังคับที่ระดับบุคคลไม่ได้ เพราะอาจารย์สวมบทบาทผู้ดูแลระบบเอง จึงต้องบังคับที่ระดับหน้าจอแทน

หน้าจอฝั่งผู้ดูแลระบบไม่มีเส้นทางไปถึงไฟล์งานหรือคะแนนของนักศึกษาเลย ถ้าคนคนเดียวกันอยากดูงาน ต้องสลับไปบทบาทอาจารย์แล้วเข้าทางวิชาที่ตนสอน ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่มีอยู่แล้วโดยชอบ ไม่ได้มาจากการเป็นผู้ดูแลระบบ และ audit log บันทึกว่าเข้ามาในบทบาทใด

ประโยชน์นี้พูดความจริงและตรวจสอบได้ ต่างจากการเขียนว่า “ผู้ดูแลระบบไม่ควรเห็น” ซึ่งบังคับอะไรไม่ได้เลย

4.4 PDPA และการเก็บข้อมูล

4.4.1 ฐานทางกฎหมาย — ไม่ใช่ความยินยอม

นักศึกษาปฏิเสธการถูกตรวจงานไม่ได้ ถ้าปฏิเสธแล้วไม่ได้คะแนน ความยินยอมนั้นก็ไม่ได้ให้โดยอิสระ จึงไม่ใช่ความยินยอมที่ใช้ได้ตาม PDPA ตั้งแต่ต้น การประเมินผลการเรียนเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอยู่แล้ว **ฐานที่ใช้จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ไม่ใช่ความยินยอม**

จึงแยกเป็นสองก้อนที่มีธรรมชาติต่างกัน

ก่อน	รูปแบบ	ปฏิเสธได้ไหม
การตรวจงานและเก็บคะแนน	ประกาศให้ทราบ	ไม่ได้ แต่ต้องได้รู้
การนำงานไปใช้ในชุดเทียบและงานวิจัย	ขอความยินยอมจริง	ได้ และถอนได้ทุกเมื่อ โดยไม่กระทบคะแนน

ติดป้าย — ผู้เขียนไม่ใช่ นักกฎหมาย การเลือกฐานตามมาตรา 24 และข้อความประกาศทั้งหมดเป็นร่างเพื่อถกกับทีม **ควร** ให้ผู้รับผิดชอบ PDPA ของ สจล. ยืนยันก่อนใช้จริง

4.4.2 ช่องทางแจ้ง

ช่องทาง	หน้าที่
Orientation รายวิชา	สื่อสารจริง อธิบายได้ ถามตอบได้
หน้าจอตอนล็อกอินครั้งแรก	เก็บหลักฐาน ว่าใครรับทราบ เมื่อไร ข้อความเวอร์ชันไหน
ประมวลรายวิชา	ข้อความเดียวกัน สำหรับคนที่ย้อนกลับมาอ่าน

หน้าจอไม่ได้ทำหน้าที่สื่อสาร เพราะคนอ่านข้อความบนหน้าล็อกอินน้อยมาก — ยอมรับข้อนี้ตรง ๆ แล้วให้มันทำสิ่งที่มันทำได้ดี คือเก็บหลักฐานรายคนพร้อมเวลาและเวอร์ชัน

กรอบคำพูดที่ต้องใช้ทุกที: “อาจารย์เป็นผู้ให้คะแนนทุกชั้น โดยมีเครื่องมือช่วยอ่านงานและร่างเหตุผลให้ก่อน” — ไม่ใช่การเลี้ยงคำ แต่ตรงกับ **AI ตรวจ → อาจารย์ยืนยัน/แก้ → นักศึกษาเห็นคะแนน** ที่ออกแบบไว้ ประโยคที่ผิดและจะกระตุ้นการต่อต้านคือ “AI ให้คะแนนคุณ”

4.4.3 ร่างข้อความ — ประกาศเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

ยกไปใช้ได้ทั้งบนหน้าจอ ในสไลด์ orientation และในประมวลรายวิชา · ช่องในวงเล็บเหลี่ยมต้องเติมก่อนใช้จริง · ยังไม่ผ่านการตรวจทางกฎหมาย

ประกาศเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล — ระบบช่วยตรวจงาน [ชื่อวิชา]

อาจารย์เป็นผู้ให้คะแนนทุกชิ้น วิชานี้ใช้ระบบที่มีเครื่องมือช่วยอ่านงานและร่างเหตุผลของคะแนนเสนอให้อาจารย์ก่อน อาจารย์เป็นผู้ยืนยันหรือแก้ทุกคะแนนก่อนประกาศ **คะแนนที่นักศึกษาเห็นคือคะแนนที่อาจารย์ตัดสินแล้วเสมอ**

ข้อมูลที่เก็บ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา อีเมลของสถาบัน ไฟล์งานที่ส่ง คะแนน เหตุผลของคะแนน และบันทึกการแก้คะแนน

เก็บไปทำอะไร ประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้ในประมวลรายวิชา และจัดทำหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร

ประมวลผลที่ไหน ไฟล์งานถูกประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในคณะเท่านั้น **ไม่ถูกส่งออกไปยังผู้ให้บริการภายนอก** และก่อนส่งเข้าเครื่องมือช่วยอ่าน ระบบจะถอดชื่อ รหัสนักศึกษา อีเมล และชื่อไฟล์เดิมออกทั้งหมด เครื่องมือจะเห็นงานเป็นรหัสที่ไม่ระบุตัวตน

ข้อจำกัดที่ต้องแจ้งให้ทราบ หากในตัวเองมีชื่อผู้จัดทำปรากฏอยู่ เช่น บนหน้าปกหรือมุมของหน้าจอออกแบบ ระบบไม่สามารถถอดออกได้ ระบบถอดได้เฉพาะข้อมูลที่ระบบเก็บไว้เท่านั้น

เก็บนานเท่าไร ไฟล์งานและคะแนนเก็บไว้ **5 ปีการศึกษา** นับจากวันปิดรายวิชา หลังพ้นกำหนดระบบจะลบไฟล์งาน และเก็บไว้เฉพาะคะแนนกับผลการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวบุคคล

สิทธิ์ของนักศึกษา

- ขอดูข้อมูลของตนเองที่ระบบเก็บไว้ได้
 - ขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ เช่น ชื่อสะกดผิด
 - งานและคะแนนเป็นหลักฐานทางการศึกษาที่สถาบันมีหน้าที่เก็บตามกฎหมาย จึงไม่สามารถขอลบได้
 - หากไม่เห็นด้วยกับคะแนน ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรงที่ [วัน เวลา และสถานที่จริง] — ระบบไม่มีช่องทางทักท้วงในตัว
- เอง

ผู้ควบคุมข้อมูล [ชื่ออาจารย์ผู้สอน] · [อีเมล] · **เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ สจล.** [ช่องทางติดต่อ]

☐ ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบประกาศนี้แล้ว

4.4.4 ร่างข้อความ — ขอความยินยอมส่วนวิจัย

นี่คือความยินยอมจริง ปฏิเสธได้ ถอนได้ และต้องไม่มีผลต่อคะแนนแม้แต่แต่น้อย · แยกหน้าจ่ออกจากประกาศข้างบน
อย่างชัดเจน ห้ามรวมเป็น checkbox เดียวกัน

ขอความยินยอมเพื่อการวิจัย — ปฏิเสธได้ ไม่มีผลต่อคะแนน

ระบบนี้พัฒนาขึ้นเป็นโครงงานของนักศึกษา คณะ[...] สจล. นอกเหนือจากการใช้ตรวจงานในรายวิชาแล้ว ทีมผู้พัฒนาขอความ
ยินยอมเพิ่มเติมสามข้อ แต่ละข้อเลือกแยกกันได้

☐ ยินยอมให้นำงานของข้าพเจ้าไปอยู่ในชุดข้อมูลเปรียบเทียบ ซึ่งอาจถูกส่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการภายนอกประเทศ

☐ ยินยอมให้นำงานและคะแนนซึ่งถอดชื่อออกแล้ว ไปแสดงเป็นตัวอย่างในเล่มโครงงานที่เผยแพร่

☐ ยินยอมให้เก็บงานของข้าพเจ้าไว้เกินกำหนด 5 ปี เพื่อใช้ในการทดลองซ้ำ

การไม่ยินยอมไม่มีผลต่อคะแนน การตรวจงาน หรือการเรียนการสอนใด ๆ งานของท่านยังถูกตรวจด้วยวิธีเดียวกันกับทุกคน

ถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ ที่หน้า “ข้อมูลของฉัน” เมื่อถอนแล้วงานของท่านจะถูกนำออกจากชุดข้อมูลวิจัยภายใน 30 วัน —
ยกเว้นส่วนที่ถูกตีพิมพ์ไปแล้วซึ่งเรียกคืนไม่ได้ จึงขอให้พิจารณาข้อที่สองอย่างรอบคอบ

4.4.5 กฎถอดตัวตนก่อนเข้าชั้น LLM

ถอดทุกกรณี ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีสวิตช์ปิด — ชื่อ-นามสกุล · รหัสนักศึกษา · อีเมล · ชื่อไฟล์เดิม · ชื่อกลุ่มที่ตั้งเอง · metadata
เจ้าของไฟล์ใน Figma และ PDF (Author, Creator, last_modified_by) · EXIF ของรูป

แทนด้วยรหัสที่บิตที่สุ่มขึ้น เช่น sub_8f3a1c — ห้าม derive จากระหัสนักศึกษาแม้จะผ่าน hash เพราะ hash ที่คงที่ทำให้
เชื่อมโยงงานของคนเดียวกันข้ามครั้งได้ ซึ่งเป็นการระบุตัวตนโดยพฤตินัย

บังคับที่ตัวสร้าง prompt ไม่ใช่ที่หน้าจ่อ และต้องมีการทดสอบอัตโนมัติที่ยืนยันว่า prompt ที่ออกไปไม่มีสตริงเหล่านี้ปนอยู่
เพราะเป็นกฎที่พึงเจียบ ๆ ได้ง่ายมากเมื่อมีคนเพิ่มพีเจอร์แล้วเผลอส่ง object เติม ๆ เข้าไป

เหตุผลมีสองชั้น และ**ชั้นที่สองสำคัญกว่า**: ชั้นแรกคือลดพื้นที่เสี่ยงตาม PDPA ชั้นที่สองคือ**ตัดอคติจากตัวตน** — โมเดลที่มองไม่เห็นชื่อ ลำเอียงตามเพศ เชื้อชาติ หรือชื่อเสียงของนักศึกษาไม่ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่การตรวจด้วยมือทำไม่ได้ และเป็นข้ออ้างที่แข็งแกร่งกว่ามากเวลาต้องตอบว่าทำไมถึงเชื่อผลของระบบ

ข้อจำกัดที่ห้ามกลบ — ถ้าชื่อผู้จัดทำอยู่ในพิกเซลของงานเอง (หน้าปก slide มุมล่างของ frame ลายเซ็นใน persona) ระบบถอดออกไม่ได้ นโยบายจึงพูดได้แค่ว่า **“ไม่ส่งข้อมูลระบุตัวตนที่ระบบถืออยู่”** ไม่ใช่ “โมเดลไม่มีทางรู้ว่าใครทำ”

4.4.6 งานนักศึกษาไม่ออกนอกคณะ

ไฟล์งานของนักศึกษาในรายวิชา **ไม่ถูกส่งออกนอกเครือข่ายของคณะเลย ไม่มีเงื่อนไข** — ทำได้เพราะการตรวจจริงและการทดลองซ้ำทั้งหมดรันบนโมเดลเปิดที่เครื่อง GPU ในคณะอยู่แล้ว (S3) ส่วน API แบบเสียเงินเป็นเพียงจุดเทียบระดับบนในบทรวิจัย

จุดเทียบทำด้วยชุดตัวอย่างแยกต่างหากที่ขออนุญาตเป็นรายชั้น — งานของเทอมก่อนที่เจ้าของยินยอม หรืองานที่ทีมทำขึ้นเองทางเลือก “ขอความยินยอมรายคนแล้วส่งเฉพาะคนที่ยอม” ถูกปฏิเสธด้วยสามเหตุผล: **ประโยชน์ที่ไม่มีเงื่อนไขมีความหาค่าในหน้าประกาศและตอนตอบกรรมการ** · มันสร้างนักศึกษาสองชั้นในวิชาเดียวกัน เพราะคนที่ไม่ยินยอมจะถูกตรวจด้วยโมเดลคนละตัวกับเพื่อน · และมันทำลายการเปรียบเทียบเองด้วย selection bias

ราคาที่ยอมจ่าย ต้องเขียนเป็นข้อจำกัดในบทรวิจัย — ชุดเทียบจะเล็กและอาจไม่สะท้อนงานจริงของเทมนั้น **ยังไม่ได้ทำ** — ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการ API ที่ใช้ทำจุดเทียบ นำข้อมูลไปฝึกโมเดลหรือไม่ ต้องอ่านนโยบายฉบับจริงพร้อมวันที่

4.4.7 อายุข้อมูลและสิทธิ์ขอลบ

ก่อนข้อมูล	อายุ	พ้นกำหนดแล้ว
ไฟล์งานที่นักศึกษาส่ง	5 ปีการศึกษา นับจากวิชาปิด	ลบ
คะแนนรายเกณฑ์ + เหตุผล + หลักฐาน	5 ปีการศึกษา	ถอดตัวตนแล้วเก็บต่อ
ผลการบรรลุ CLO ระดับรายวิชา	ไม่มีกำหนดลบ	ไม่ระบุตัวบุคคลอยู่แล้ว
audit log	5 ปีการศึกษา	ลบ
ชุดข้อมูลวิจัย (เฉพาะที่ยินยอม)	ตามที่ยินยอม	ลบเมื่อถอนความยินยอม

ทำไม 5 ปี — TABEE ต้องการ Course Portfolio ที่มีชิ้นงานจริงย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา ในวงรอบรับรอง 6 ปี ตัวเลข 5 ครอบวงรอบได้โดยไม่ต้องเดาว่ารอบประเมินหน้าจะมาเมื่อไร ขณะที่ 2 ปีเสี่ยงว่ารอบประเมินมาถึงตอนที่งานถูกลบไปแล้ว

ทำไมไฟล์กับตัวเลขมีอายุต่างกัน — ไฟล์งานคือของหนักและเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่แท้จริง ส่วนตัวเลข CLO คือของที่หลักสูตรอยากได้ยาว ๆ และไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครทำ

เก็บเป็นค่าตั้งค่าที่ผู้ดูแลระบบแก้ไขได้ ไม่ใช่ค่าคงที่ในโค้ด

นักศึกษาขอ	ได้หรือไม่	เหตุผล
ผลงานและคะแนนของตน	ไม่ได้	เป็นหลักฐานทางการศึกษาที่สถาบันมีหน้าที่เก็บตามกฎหมาย ซึ่ง PDPA ยกเว้นสิทธิ์ขอลบไว้
ถอนความยินยอมส่วนวิจัย	ได้ทุกเมื่อ	ไม่ใช่ภารกิจของสถาบัน จึงปฏิเสธได้จริง
ขอดูข้อมูลของตน	ได้	
ขอแก้ไขข้อมูลที่ผิด (ชื่อสะกดผิด)	ได้	

ห้ามมีปุ่ม “ลบข้อมูลของฉัน” ปุ่มเดียว เพราะจะเป็นปุ่มที่ทำให้ในสิ่งที่โฆษณาไว้ไม่ได้ ต้องแยกให้เห็นชัดว่าอะไรถอนได้ อะไรถอนไม่ได้ พร้อมเหตุผล

4.4.8 การนำเข้ารายชื่อ

การนำเข้ารายชื่อเป็น add-only ห้ามระบบถอนให้เอง คนที่หายไปจากไฟล์ ระบบแจ้งเฉย ๆ เพราะบางคนถอนแล้วแต่มีคะแนนไปแล้ว

4.4.9 audit log

บันทึกเฉพาะการกระทำที่เปลี่ยนสถานะ กับการนำข้อมูลออก — ไม่บันทึกการเปิดดู

เหตุการณ์	เก็บอะไรเพิ่ม
ล็อกอินสำเร็จ	เวลา บทบาทที่เข้า
ล็อกอินถูกปฏิเสธเพราะไม่มีบัญชี	อีเมลที่พยายามเข้า — ใช้เป็นรายชื่อ นศ. ตกหล่น
สลับบทบาท	จากบทบาทใดไปบทบาทใด
สร้าง แก้ ระบุบัญชี	บัญชีที่ถูกกระทำ

เหตุการณ์	เก็บอะไรเพิ่ม
enroll หรือถอนออกจาก section	
แก้คะแนน	ค่าเดิม ค่าใหม่ และเหตุผลที่บังคับกรอก
เผยแพร่คะแนนให้นักศึกษาเห็น	ขอบเขตที่เผยแพร่
ส่งออกไฟล์หรือคะแนน	ส่งออกอะไร ก็รายการ
กดรับทราบประกาศ	เวอร์ชันของข้อความที่รับทราบ
ให้หรือถอนความยินยอมวิจัย	ข้อไหน
แก้ค่าตั้งค่าระบบ	ค่าเดิม ค่าใหม่

ทุกแถวเก็บ: ใคร · ในบทบาทใด · เมื่อไร · กับอะไร

ทำไมไม่บันทึกการเปิดดู — TABEE 1.7 ต้องการให้สาวได้ว่าใครตัดสินใจอะไร ไม่ใช่ใครอ่านอะไร · log การเปิดดูคือข้อมูลส่วนบุคคลก่อนใหม่ที่ใหญ่กว่าข้อมูลเดิมและไม่มีใครอ่าน · และกรณีที่มีการเปิดดูเป็นปัญหาควรถูกปิดที่สิทธิ์ ไม่ใช่ถูกจับที่ log เพราะตามทีออกแบบไว้ การดูข้ามขอบเขตทำไม่ได้ตั้งแต่แรก

แถวที่สำคัญที่สุดคือการแก้คะแนน เพราะเป็นจุดเดียวที่มีคนเถียงกันได้ในภายหลัง และเป็นหลักฐานว่าอาจารย์เป็นผู้ตัดสินใจ ไม่ใช่ AI

4.4.10 ที่ยังไม่มีตัวเลขจริง — ต้องขอจาก สจล.

- ระเบียบระยะเวลาเก็บข้อมูลงานและคะแนนนักศึกษา — เลข 5 ปีข้างบนเป็นค่าตั้งต้นที่ผู้เขียนเสนอ ไม่มีระเบียบ สจล. รองรับ ห้ามเขียนในเล่มว่าเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
- เกณฑ์การบรรจุ CLO ที่มหาวิทยาลัยกำหนด — ตอนนี้ใช้ค่าตั้งต้น 60% / 70% ไว้ก่อน
- ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบัน — ต้องมีในหน้าประกาศ
- ยืนยันว่ารูปแบบอีเมลนักศึกษาเป็น <รหัส>@kmitl.ac.th ทุกหลักสูตรหรือไม่ (หลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาต่างชาติ) — ถ้าไม่ ต้องมีช่องกรอกอีเมลด้วยมือเป็นทางออก

คำเตือนที่ต้องเขียนในรายงาน: เกณฑ์ 70/60 ไม่มีแหล่งปฐมภูมิของไทยรองรับ ใช้เป็นค่าตั้งต้นที่แก้ได้ แต่ห้ามเขียนในเล่มว่าเป็นมาตรฐาน

4.5 ข้อกำหนดที่มาจากกรอบประกันคุณภาพ

- มคอ.1-7 หมดสถานะข้อบังคับตั้งแต่ กันยายน 2565 (กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิฯ ข้อ ๒ ยกเลิกเหมารวม) และ สจล. เลิกใช้ชื่อ มคอ. แล้ว เหลือ Course Syllabus + Module Specification → หน้าส่งออกต้องส่งออกข้อมูล ไม่ใช่แบบฟอร์ม อย่าฝืนรูปแบบตาราง มคอ.5 ลงโน้ต
- ข้อ ๙ ของกฎกระทรวงสั่งให้ระบบ “ติดตามตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล” — นี่คือฐานทางกฎหมายของข้อกำหนดการสับย่อนทั้งหมดใน §5.3
- TABEE ไม่มีข้อกำหนดใด ๆ เรื่องหลักฐานที่ AI สร้าง (คันทั้งคู่มือไม่พบคำว่า AI เลย) — ไม่ใช่ทั้งอนุญาตและห้าม ห้ามอ้างในเล่มว่า TABEE รองรับ

5. Data model

5.1 หลักการ

หน่วยที่เล็กที่สุดที่ระบบเก็บคือ **CriterionScore** = การตรวจหนึ่งครั้ง × หัวข้อประเมินหนึ่งข้อ

ทุกตัวเลขที่เหลือในระบบ — คะแนนชิ้นงาน คะแนนสุทธิ CLO attainment เกรด — คำนวณขึ้นมาจากตรงนี้ ไม่เก็บเป็นค่านิ่ง

ทางเลือกที่ไม่เอา: เก็บคะแนนรวมของชิ้นงานเป็นตัวเลขเดียว

เหตุผลที่ไม่เอา: ถ้าเก็บแบบนั้น จะตอบคำถามของ TABEE 1.7 ไม่ได้เลยว่าคะแนนนี้มาจากไหน และจะคำนวณ CLO attainment ไม่ได้เพราะ CLO ผู้กที่ระดับหัวข้อประเมิน

5.2 ตารางหลัก

กลุ่มโครงเรื่องรายวิชา

ตาราง	ฟิลด์สำคัญ	หมายเหตุ
Course	รหัส ชื่อ คำอธิบาย หน่วยกิต	ไม่มีนักศึกษา ไม่มีคะแนน
Term	ปีการศึกษา เลขภาค วันเปิด วันปิด	เป็น entity จริง ไม่ใช่ข้อความ
CourseOffering	course_id term_id	เจ้าของทุกอย่างที่เหลือ
Week	offering_id ลำดับ หัวข้อ ช่วงวันที่	
Enrollment	user_id offering_id สถานะ	add-only
OfferingRole	user_id offering_id บทบาท	บทบาทผูกกับการเปิดสอน

กลุ่มกิจกรรมและการส่ง

ตาราง	ฟิลด์สำคัญ	หมายเหตุ
AssessmentActivity	offering_id week_id? ชื่อ กำหนดส่ง has_file_submission submission_locked	submission_locked อยู่ที่ ระดับกิจกรรม ไม่ใช่ระดับการส่ง
Group	activity_id สมาชิก	แขวนใต้กิจกรรม ไม่ใช่ใต้การเปิดสอน
Submission	activity_id group_id? user_id? submitted_at is_late	ส่งใหม่ = แลวใหม่
Artifact	submission_id ชนิด URL/ไฟล์	
Snapshot	artifact_id เนื้อหาที่แช่แข็ง fetched_at fetch_status	ดึงครั้งเดียวตอนกดส่ง
ManualScore	activity_id user_id คะแนน ผู้กรอก เวลา	สำหรับกิจกรรมที่ไม่มีไฟล์

กลุ่ม rubric

ตาราง	ฟิลด์สำคัญ	หมายเหตุ
Rubric	activity_id ชื่อมิติ คะแนนเต็ม	หลาย rubric ต่อกิจกรรม = แบ่งตามมิติ ของงาน ไม่ใช่แบ่งตามผู้ตรวจ
RubricVersion	rubric_id เลขเวอร์ชัน locked_at	ล็อกแล้วแก้ไขไม่ได้ตลอดไป
Criterion	rubric_version_id ชื่อ น้ำ หนัก(คะแนนดิบ) kind	kind ∈ {rule, llm, human_only}
Level	criterion_id ลำดับ คำบรรยาย	บังคับเขียนครบทุกช่อง
CLOLink	criterion_id clo_id สัดส่วน	many-to-many
RubricTemplate	course_id เนื้อหา	คลังระดับรายวิชา · หยิบ = ก๊อป

ตาราง	ฟิลด์สำคัญ	หมายเหตุ
JudgePromptVersion	rubric_version_id ข้อความ	แยกจาก rubric ที่นักศึกษาเห็น · ดู §7.6

กลุ่มการตรวจและคะแนน

ตาราง	ฟิลด์สำคัญ	หมายเหตุ
Assessment	submission_id rubric_version_id grader_id grader_kind model_version? prompt_version? is_authoritative blind seeded_from? teacher_touched	หนึ่งก้อนต่อผู้ตรวจหนึ่งราย
CriterionScore	assessment_id criterion_id level reason evidence blind seconds_spent rescore_of?	หน่วยที่เล็กที่สุด
ScoreEdit	criterion_score_id ค่าเดิม ค่าใหม่ เหตุผล ผู้แก้ เวลา	append-only
IndividualAdjustment	submission_id user_id ส่วนต่าง เหตุผล(บังคับ)	วางทับ ไม่เขียนทับ
GradeSnapshot	offering_id เนื้อหาที่แช่แข็ง เวลา ผู้ยืนยัน	แช่แข็งตอนอาจารย์ยืนยันจุดตัดเกรด ไม่ใช่ตอนคำนวณ

กลุ่มการวัดผลระบบ

ตาราง	ฟิลด์สำคัญ	หมายเหตุ
DatasetMembership	submission_id ชุด $\in \{\text{dev, validation, test}\}$	ตรึงสมาชิกไว้ ไม่ใช่สุ่มตอน query
TestRun	เวอร์ชัน rubric ขนาดตัวอย่าง วิธีสุ่ม ชุด ข้อมูล เวลา	

ตาราง	ฟิลด์สำคัญ	หมายเหตุ
RubricProposal	ข้อเสนอ ผลจำลอง สถานะ(รับ/ไม่รับ) เหตุผล(บังคับ)	บันทึกทั้งรับและไม่รับ
SystemMeta	last_test_access	เปิดชุด test ครั้งเดียว

5.3 สามฟิลด์ที่เก็บย้อนหลังไม่ได้

ถ้าไม่ได้เก็บตอนตรวจ ก็หายไปตลอดกาล — ต้องมีตั้งแต่ MVP

ฟิลด์	อยู่ที่	ทำไมต้องมี
blind	บน CriterionScore ไม่ใช่บน รอบทดสอบ	รอบเดียวอาจมีทั้งแบบเห็นและไม่เห็น คะแนน AI
seconds_spent	CriterionScore	ใช้ทั้งประมาณต้นทุนของรอบทดสอบ และ การเคลม “เวลาต่อชิ้น” ของรายงาน
rescore_of	CriterionScore	ชี้กลับไปที่การตรวจครั้งแรก - ไม่มีข้อนี้จะ แยกการวัดเพดานมนุษย์ออกจากการแก้ คะแนนธรรมดาไม่ได้

5.4 ขนาดข้อมูลจริง

เดินเรื่องเคสจริงหนึ่งกลุ่มหนึ่งชิ้นงาน (AI ตรวจ → อาจารย์ยืนยัน → แก่สองเกณฑ์ → ปรับรายบุคคลหนึ่งคน) ได้ ประมาณ 25 แถว กระจายอยู่ใน 5 ตาราง

ที่ 13 กลุ่ม × 20 ชิ้นงาน × 1 ภาคการศึกษา ≈ 6,500 แถวต่อภาค ซึ่งเล็กมากสำหรับ PostgreSQL — ขนาดข้อมูลไม่ใช่ข้อจำกัดของระบบนี้เลย

6. สถาปัตยกรรมและ tech stack

6.1 TypeScript ทั้งระบบ

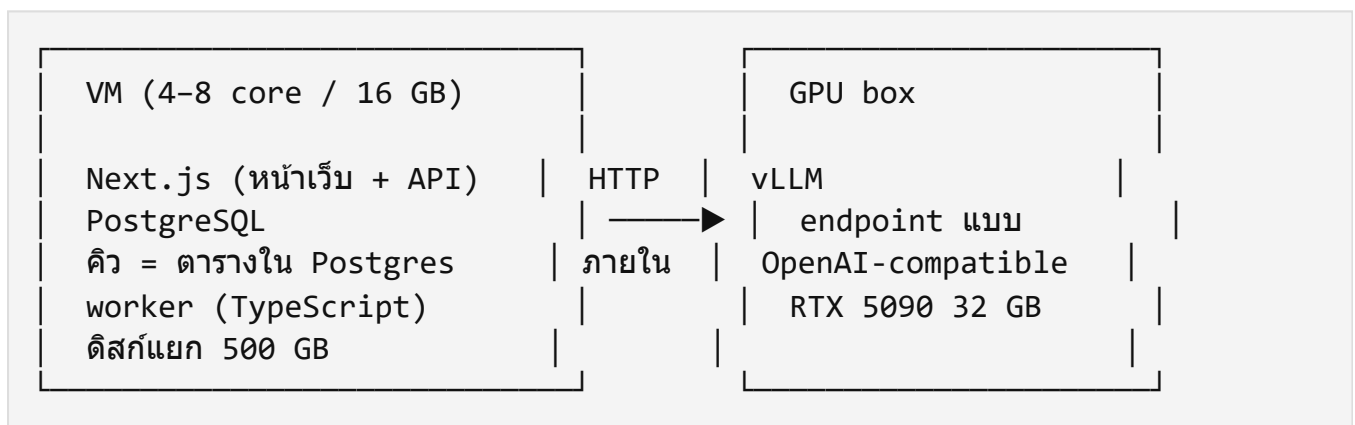
ตัดสินใจ: ระบบทั้งหมดเขียนด้วย TypeScript · Python ใช้ได้เฉพาะ **สคริปต์** วิจัยที่กินข้อมูลจากไฟล์ JSONL ที่ export ไว้ **ห้ามแตะ** ฐานข้อมูลตรง

ทางเลือกที่ไม่เอา: เว็บเป็น TypeScript + ชั้นตรวจเป็น Python (ซึ่งเป็นรูปที่คนทำงาน ML คำนึงที่สุด)

เหตุผลที่ไม่เอา: ทีมมี 2-3 คนและมีเวลา 1 ปี การมีสองภาษาแปลว่ามีสอง toolchain สอง deployment สองชุด type ที่ต้องซิงก์กันเอง ต้นทุนนั้นสูงกว่าประโยชน์ที่ได้ เพราะงานที่ต้องใช้ Python จริง ๆ (ไลบรารีสถิติ) เป็นงานวิเคราะห์ ไม่ใช่งานที่รันในระบบ

ผลข้างเคียงที่เป็นข้อดี: สคริปต์วิจัยกินข้อมูลจาก JSONL ที่ export และ **ดิดเวอร์ชันไว้** แปลว่าผลการวิเคราะห์ทำซ้ำได้จริง ต่างจากการ query ฐานข้อมูลสดซึ่งข้อมูลเปลี่ยนไปแล้ว

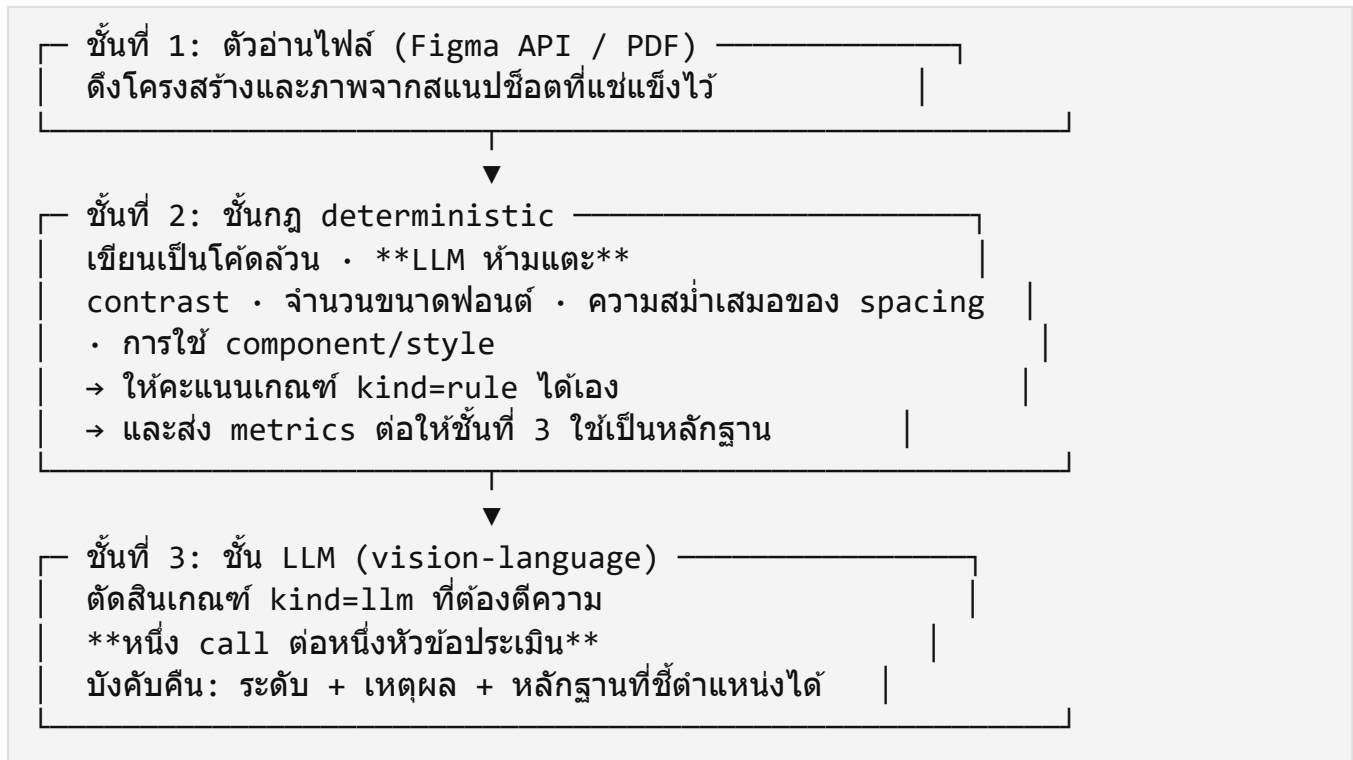
6.2 สองเครื่อง



เหตุผลที่คิวเป็นตารางใน Postgres ไม่ใช่ Redis/RabbitMQ: ปริมาณงานของระบบนี้คือ ~100 งานต่อการกดสั่งตรวจหนึ่งครั้ง สัปดาห์ละไม่กี่ครั้ง การเพิ่มบริการอีกตัวเข้ามาดูแลไม่คุ้ม และ Postgres ทำได้ดีพอที่ปริมาณนี้ · ถ้าทีมอยากเถียงข้อนี้ นี่เป็นข้อที่เถียงได้

เหตุผลที่ GPU box รัน vLLM อย่างเดียว: ให้ขอบเขตความรับผิดชอบชัด — เครื่องนั้นเป็นบริการอนุมานล้วน ไม่มี state ไม่มีฐานข้อมูล พังแล้วเปิดใหม่ได้โดยไม่กระทบข้อมูล

6.3 สามชั้นของการตรวจ



ขั้นกฎคือตัวประกันของโครงการ — มันไม่พึ่งความแม่นยำของ LLM เลย ถ้าขั้น LLM ให้คะแนนไม่แม่นยำพอ ระบบที่เหลือ (ขั้นกฎ + สมุดคะแนน + CLO attainment + การสืบทอด) ยังเป็นระบบที่ใช้งานได้จริงและมีคุณค่าต่อรายวิชา ทีมควรรู้ข้อนี้ตั้งแต่วันแรก

6.4 โมเดล

- ต้องเป็น vision-language model ไม่ใช่ LLM ข้อความล้วน เพราะงาน UX/UI ที่ต้องตัดสินเป็นภาพ
- 32 GB ต่อการ์ดรุ่น VLM ระดับ 27–32B แบบ 4-bit ได้ — ต้อง spike ยืนยันก่อนล็อกสถาปัตยกรรม
- ความเสี่ยง: RTX 5090 เป็นสถาปัตยกรรม Blackwell ซึ่งใหม่ CUDA / PyTorch / ไบблиотеกา serving ต้องเวอร์ชันใหม่พอห้ามสมมติว่ารันได้
- ค่า LLM API อาจารย์ออกเอง เจือจาง “ไม่มาก ไม่ประจำ” จึงเป็นข้อจำกัดออกแบบ: งานที่ทำซ้ำทุกสัปดาห์ (ตรวจจริง) และงานที่รันซ้ำเยอะ (ทดลอง baseline) ต้องอยู่บนโมเดลเปิดที่ 5090 ส่วน API เก็บไว้เป็นจุดอ้างอิงระดับบนสุดซึ่งรันไม่บ่อย
- ระบบต้องมี ตัวนับต้นทุนต่อ call + เพดานงบที่หยุดเรียก API เองเมื่อชน

6.5 การแช่แข็งหลักฐาน (D7)

ดึงเนื้อหา Figma ครั้งเดียว ณ เวลาที่ทดสอบ การตรวจทุกครั้งหลังจากนั้นใช้สำเนาที่แช่แข็งไว้

แก้ปัญหาสามอย่างพร้อมกัน: 1. สิ่งที่ต้องตรวจคือสิ่งที่ส่ง — นักศึกษาแก้ไฟล์หลังส่งแล้วไม่มีผล 2. Rate limit ของ Figma API ไม่
เป็นปัญหา เพราะไม่ได้ดึงซ้ำทุกครั้งที่ต้องตรวจ 3. ตรวจสอบย้อนหลังได้แม้ต้นฉบับหายไป

กฎที่ห้ามละเมิด: การดึง Figma ไม่สำเร็จต้องไม่ทำให้การส่งงานล้มเหลว ระบบต้องขึ้นว่า “ส่งสำเร็จแล้ว” ก่อนเสมอ แล้วค่อย
บอกสิ่งที่นักศึกษาต้องไปทำ (เช่น เปิดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์)

6.6 การส่งออกคะแนน (D8)

กฎ	เหตุผล
เรียงตามรหัสนักศึกษาจากน้อยไปมากเสมอ	เป็นลำดับเดียวที่ Excel ของอาจารย์ใช้อยู่
บังคับสามคอลัมน์ติดกัน (รหัส · ชื่อ · คะแนน) ไม่มีโหมดยกเว้น เฉพาะคะแนน	การวางเหลื่อมแถวเป็นความผิดพลาดที่เจียบและตรวจไม่พบ — คะแนนไปอยู่ผิดคน โดยไม่มีอะไรเตือน
ห้าม merge cell / แถวว่าง / หัวตารางหลายชั้น	ทำให้วางใน Excel แล้วเพี้ยน
.xlsx และ CSV แบบ UTF-8 with BOM	ไม่จั่น Excel ภาษาไทยเปิดมาเป็นภาษาต่างดาว
การคัดลอกจากหน้าจอคือช่องทางหลัก ไฟล์เป็นช่องทางรอง	ตรงกับพฤติกรรมจริงของอาจารย์

ทิศทางการคัดลอกเป็นทางเดียว: ระบบ → Excel ห้ามแก้ไข Excel แล้วไม่ย้อนกลับมาแก้ในระบบ ไม่จั่นจะมีสองความจริง
และตัวเลข agreement ของงานวิจัยจะวางอยู่บนข้อมูลที่ผิด

7. กฎทางธุรกิจและกรณีขอบ

7.1 การให้คะแนน

ลำดับการคำนวณ

ขั้น 0 ประตูก่อนถึง AI ไม่ส่ง = 0 · ส่งเข้าเกิน 3 วัน = 0 → จบ ไม่เรียก AI เลย
ขั้น 1 คะแนนตาม rubric (คะแนนกลุ่ม)
ขั้น 2 + การปรับรายบุคคล (บังคับเหตุผล)
ขั้น 3 - ค่าปรับส่งช้า 10% ของคะแนนเต็มต่อวัน นับจากเวลาของครั้งที่ถูกใช้ตรวจ
ขั้น 4 พ้น ถ้าผลรวม $\leq 0 \rightarrow 1$ คะแนน

หมายเหตุตามตรง: สามขั้นที่บวกลบกัน (ขั้น 1–3) สลับลำดับกันได้ผลเท่ากัน สิ่งเดียวที่ต้องล็อกจริง ๆ คือพื้นที่อยู่ล่างสุด
ไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ที่พื้นที่แล้วได้คะแนนพิเศษจากดุลพินิจ จะจบสูงกว่าคนที่ส่งตรงเวลาและทำงานเท่ากัน

หน้าจอต้งแสดงครบทั้งสี่บรรทัด ไม่ใช่แสดงแต่ผลลัพธ์

ไม่มีช่องกรอก “คะแนนสุดท้าย” ที่ไหนในระบบ

ดุลพินิจของอาจารย์แสดงออกได้สองที่เท่านั้น: 1. เปลี่ยนระดับที่ AI เสนอ ภายในหัวข้อประเมินหนึ่ง ๆ 2. รายการปรับคะแนน
(เครื่องหมาย + จำนวน + เหตุผลบังคับ)

ทั้งสองแบบเป็นการวางทับ ไม่ใช่เขียนทับ

เหตุผล: ถ้ามีช่องคะแนนสุดท้าย ทุกขั้นที่ออกแบบไว้จะถูกข้ามด้วยการพิมพ์ตัวเลขทับ และคำถาม “คะแนนนี้มาจากไหน” จะตอบ
ไม่ได้พอดีในกรณีที่สำคัญที่สุด — คือตอนที่อาจารย์ไม่เห็นด้วยกับระบบ

เกณฑ์ชนิด **human_only**

แสดงบนหน้าจอว่า “ข้อนี้ระบบไม่ให้คะแนน” · ยังนับเข้าคะแนนเต็ม · แต่ตัดออกจากการคำนวณ agreement

จุดตัดเกรด

ระบบเสนอจุดตัดได้ อาจารย์ต้องยืนยัน · ระบบตัดเกรดเองไม่ได้ · **GradeSnapshot** แ่แข่งตอนยืนยัน ไม่ใช่ตอนคำนวณ

7.2 การส่งงาน

กรณี	ระบบทำอะไร
ส่งใหม่หลังเลยกำหนด	ทำได้เสมอ แลกกับคะแนน — ค่าปรับคิดจากเวลาของครั้งที่ถูกใช้ตรวจ
อาจารย์กด “ส่งตรวจทั้งหมด”	ปิดรับการส่งของทั้งกิจกรรม ในทรานแซกชันเดียวกับการ enqueue
ส่งใหม่แล้วคะแนนที่มีอยู่จะกลายเป็น 0	ระบบปฏิเสธ ไม่ใช่แค่เตือน
ดึง Figma ไม่สำเร็จ	ขึ้นว่า “ส่งสำเร็จแล้ว” ก่อนเสมอ แล้วค่อยบอกสิ่งที่ต้องไปทำ
ส่งซ้ำเกิน 3 วัน	คะแนน 0 · ไม่เรียก AI เลย
ไม่ส่ง	คะแนน 0

เหตุผลที่ปิดรับตอนกดส่งตรวจ: ค่าปรับส่งสายปกป้องความยุติธรรมระหว่างนักศึกษา แต่ไม่ปกป้องเวลาของอาจารย์ ถ้าไม่ปิดงานจะไหลเข้ามาระหว่างที่ตรวจอยู่ และงานที่ตรวจไปแล้วจะไม่ตรงกับหลักฐานล่าสุด

ต้องมีทางเปิดใหม่รายคน สำหรับกรณีมีเหตุผลจริง (ป่วย เอกสารรับรอง)

7.3 การตรวจ

- AI ไม่ตรวจอะไรเลยจนกว่าจะครบสองเงื่อนไข: หมดเวลาส่ง + อาจารย์กดส่ง → กันการใช้ AI เป็นเครื่องลงคะแนน และทำให้ทั้งชั้นถูกตรวจด้วยเงื่อนไขเดียวกันจนเทียบกันได้
- 8 สถานะ ข้ามไม่ได้ คะแนน AI ไม่มีทางถึงมือนักศึกษาโดยตรง
- ยืนยันยกขึ้นได้ แต่ระบบบังคับเปิดดู “งานกลุ่มเสี่ยง” ก่อน 6 เงื่อนไข: ตรวจไม่ได้ / มีเกณฑ์ `human_only` / โกล์เส้นเกรต / อยู่ในกลุ่ม blind / คะแนนสุดขีด / ผิดปกติเทียบกับตัวเอง — ปรับตัวเลขเงื่อนไขได้ แต่ปิดไม่ได้
- AI ตรวจไม่ได้ ห้ามให้ 0 → เข้าคิวรออาจารย์ · และเกณฑ์ข้ออื่นที่ตรวจสำเร็จต้องยังอยู่
- ไม่เก็บค่าความมั่นใจที่ LLM รายงานเอง — แสดงผลรันซ้ำ 3 ครั้งแทน เพราะค่าความมั่นใจที่โมเดลบอกเองไม่สัมพันธ์กับความถูกต้องจริง
- ประกาศคะแนนทีละชิ้นงาน ทั้งชั้นพร้อมกัน
- AI เข้าใจเกณฑ์ผิดทั้งชั้น → แก่คำบรรยาย → RubricVersion ใหม่ → ตรวจใหม่เฉพาะเกณฑ์นั้น เกณฑ์อื่นยกผลเดิมมาพร้อมธง

7.4 นักศึกษาเห็นอะไร

เห็น	ไม่เห็น
คะแนนสุดท้ายรายหัวข้อประเมิน	คะแนนที่ AI ให้
เหตุผลของคะแนน	คะแนนของเพื่อนที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกัน
ป้ายว่าผ่านตามผู้สอนแล้วหรือยัง	ค่า agreement ของระบบ
rubric เต็มทุกเกณฑ์ทุกระดับ ตั้งแต่ก่อนส่ง	ตัวเลข CLO ของชั้น
คะแนนกลุ่มที่ตนอยู่ร่วมกัน	คะแนนสุทธิของเพื่อนร่วมกลุ่ม
กราฟ CLO ของตนเอง	
ชื่อผู้ตรวจของงานชิ้นนั้น	

“นักศึกษาไม่เห็นคะแนน AI” คือการปิดจากสายตา ไม่ใช่การไม่บันทึก — ข้อมูลยังอยู่ครบในฐานข้อมูลเสมอ

ไม่มีปุ่มทักท้วงในระบบ จึงต้องเขียนเวลาและสถานที่จริงที่นักศึกษาไปคุยกับอาจารย์ได้ไว้แทน

7.5 งานกลุ่ม

- นักศึกษาสร้างกลุ่มเองตอนกดส่ง อาจารย์แก้ได้ · สมาชิกคนอื่นเห็นทันทีว่าถูกเพิ่มโดยใคร
- คะแนนสองชั้น: คะแนนกลุ่ม + การปรับรายบุคคลที่บังคับเหตุผล
- เพื่อนเห็นคะแนนกลุ่มร่วมกัน แต่เห็นคะแนนสุทธิเฉพาะของตัวเอง
- ไม่ทำ peer evaluation ใน MVP

7.6 สองชั้นของคำอธิบาย

ชั้น	ใครเห็น	เปลี่ยนแล้วเกิดอะไร
rubric ทางการ	นักศึกษาเห็นตั้งแต่ได้รับโจทย์	เปลี่ยน = RubricVersion ใหม่
คำอธิบายชั้น AI (JudgePromptVersion)	ไม่ประกาศอัตโนมัติ แต่นักศึกษาขอดูได้เสมอ	เปลี่ยนได้โดยไม่ขึ้นเวอร์ชัน rubric

เส้นแบ่งตัดสินด้วยคำถามเดียว: “ถ้านักศึกษารอ่านข้อความนี้ตอนทำงาน เขาจะทำงานต่างไปไหม” — ถ้าต่าง แปลว่ามันคือ rubric ต้องขึ้นเวอร์ชันใหม่

ผลพลอยได้ที่สำคัญ: เพราะอาจถูกขอดูได้ตลอด คำอธิบายชั้น AI จึงต้องเขียนเป็นภาษาที่คนอ่านรู้เรื่อง ห้ามเป็น prompt hack ซึ่งกันการจูนให้เดาถูกโดยไม่เข้าใจในตัว

7.7 การคัดลอกไปเทอมใหม่ (โจทย์ข้อ 14)

คัดลอก	ไม่คัดลอก
CLO	คน (นักศึกษา / ผู้ช่วยสอน)
rubric (เป็น RubricVersion ใหม่)	งานที่ส่ง
ตารางรายสัปดาห์	คะแนน
สัดส่วนคะแนน	กำหนดส่ง — ล้างทั้งหมดเสมอ
ตัวอย่างงานที่ปักไว้   	
ผลการปรับจูน AI	
คลังประโยค feedback	

ข้อบังคับสำหรับงานวิจัย: เมื่อยกข้ามเทอม baseline ของเทอมที่สองคือ “ตัวที่ยกมา” ไม่ใช่ระบบเปล่า และชุดทดสอบของเทอมใหม่ต้องเป็นงานที่ระบบไม่เคยเห็น

8. ฝั่งหน้าจ่อ

รายละเอียดของทุกหน้าจ่ออยู่ในเอกสารฉบับที่ 2 ตารางนี้เป็นสารบัญ

#	หน้าจ่อ	บทบาท	MVP	prototype
1	รายวิชาทั้งหมด	อาจารย์	✓	instructor
2	ตั้งค่ารายวิชา	อาจารย์	✓	instructor
3	นักศึกษา (นำเข้า Excel)	อาจารย์	✓	instructor
4	ผู้ช่วยสอนและสิทธิ์	อาจารย์	✗	instructor
5	เอกสารตั้งต้นของรายวิชา	อาจารย์	✗	instructor
6	CLO	อาจารย์	✓	instructor
7	ตารางรายสัปดาห์	อาจารย์	✗	instructor
8	ตั้งค่ากิจกรรมการประเมิน	อาจารย์	✓	instructor
9	สร้าง rubric (สองโหมด)	อาจารย์	✓	instructor
10	คิวงานรอตรวจทั้งหมด	อาจารย์	✓	instructor
11	สมุดคะแนนรวม	อาจารย์	✓	instructor
12	หน้าจ่อตรวจงาน แบบ A ห้องตรวจ	อาจารย์	✓	grading? variant=A
13	หน้าจ่อตรวจงาน แบบ B สายพาน	อาจารย์	✗	grading? variant=B
14	หน้าจ่อตรวจงาน แบบ C แผงควบคุม	อาจารย์	✗	grading? variant=C
15	เริ่มรอบทดสอบ rubric	อาจารย์	⚠ ย่อ	calibration? v=setup
16	สรุปผลรอบทดสอบ	อาจารย์	✓	calibration? v=summary

#	หน้าจอ	บทบาท	MVP	prototype
17	เจาะรายละเอียด	อาจารย์	✓	calibration? v=criterion
18	ข้อเสนอการปรับปรุง rubric	อาจารย์	✗	calibration? v=proposal
19	ประวัติการปรับ	อาจารย์	⚠ เก็บข้อมูล	calibration? v=history
20	เทียบข้ามภาค	อาจารย์	✗	calibration? v=terms
21	หน้าแรกของที่ต้องส่ง	นักศึกษา	✓	student
22	ตารางรายสัปดาห์	นักศึกษา	✗	student
23	ส่งงาน	นักศึกษา	✓	student
24	จัดกลุ่ม	นักศึกษา	✓	student
25	หลังกดส่ง	นักศึกษา	✓	student
26	ผลการตรวจ	นักศึกษา	✓	student

9. สิ่งที่ยังไม่ถูกตัดสินและต้องตามต่อ

#	เรื่อง	ใครตอบ	ผลถ้าไม่มีคำตอบ
1	ข้อความต้นฉบับของโจทย์ข้อ 13	อาจารย์	spec ฉบับนี้ไม่สมบูรณ์
2	ข้อความประกาศและฐานตาม มาตรา 24 ยังไม่ผ่านตักกฏหมาย	ผู้รับผิดชอบ PDPA ของ สจล.	§4.4.3–4.4.4 ใช้ไม่ได้จริง
3	ระยะเวลาเก็บข้อมูลตามระเบียบ สจล.	อาจารย์ / สำนักทะเบียน	ใช้ค่าตั้งต้น 5 ปีไปก่อน (พื้นล่างของ TABEE คือ 2 ปี)
4	เกณฑ์การบรรจุ CLO ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	อาจารย์	ใช้ 60%/70% เป็นค่าตั้งต้นที่แก้ได้
5	course description + syllabus ตัวจริง	อาจารย์	หน้า CLO ยังทดสอบกับของจริงไม่ได้
6	rubric ที่ใช้จริงอย่างน้อย 2 ชิ้นงาน พร้อมน้ำหนัก	อาจารย์	ตัวอย่าง rubric ใน §5 ยังไม่ผ่านตาอาจารย์
7	Figma API คืบพิกัดที่ปักหมุดได้จริงไหม	ทีม (spike)	ถ้าไม่ได้ พี่เจอร์หลักฐานตายทั้งหน้าจอตรวจ
8	vLLM รันบน Blackwell ได้จริงไหม	ทีม (spike)	ถ้าไม่ได้ ต้องเปลี่ยนสถาปัตยกรรม
9	นักศึกษาผู้เรียนจริงยังไม่เคยอ่านหน้าส่งงานสักคน	—	อาจารย์ตัดสินแล้วว่าข้ามไปก่อน